

Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con Gemini Advanced y Google Sheets

Ficha de la práctica

- Duración total: 3 horas académicas
- Modalidad: individual, con laptop propia
- Herramientas: Google Sheets + Gemini Advanced (integrado)
- Requisitos: cuenta de Google con acceso a Gemini en Sheets
- Tema del curso que cubre: 3.1.4 — Gemini Advanced y Google Sheets: análisis exploratorio con IA

Objetivo de la Práctica

Aplicar el flujo de Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre un dataset real de ventas, usando exclusivamente instrucciones en lenguaje natural dentro de Gemini Advanced integrado en Google Sheets: generar tablas dinámicas, detectar anomalías (márgenes negativos) y construir un gráfico exploratorio, sin escribir fórmulas ni código.

Dataset Recomendado

Adidas US Sales Dataset (Kaggle) — 9.648 filas con las columnas Retailer, Region, State, City, Product, Price per Unit, Units Sold, Total Sales, Operating Profit, Operating Margin y Sales Method (in-store / online / outlet).

Enlace del dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/heemalichaudhari/adidas-sales-dataset>

Este dataset es adecuado para la práctica porque ya incluye Region y Retailer (vendedor) como columnas independientes, trae el margen operativo ya calculado (Operating Margin), y su tamaño es suficientemente real sin volverse lento de manejar en Google Sheets.

Desarrollo Paso a Paso

#	Paso	Duración	Descripción
1	Preparar el dataset	15 min	Descargar el dataset de Kaggle en CSV, revisar las columnas (Retailer, Region, State, City, Product, Price per Unit, Units Sold, Total Sales, Operating Profit, Operating Margin, Sales Method) e importarlo a una hoja nueva de Google Sheets.
2	Activar Gemini en Sheets	10 min	Abrir el panel de Gemini (ícono superior derecho) dentro de Google Sheets y confirmar que el asistente puede leer el rango de datos

#	Paso	Duración	Descripción
			importado.
3	Exploración inicial guiada por IA	30 min	Pedir a Gemini un resumen general del dataset en lenguaje natural: número de filas, rango de fechas, categorías presentes, y que identifique valores nulos o inconsistentes en las columnas clave.
4	Tabla dinámica por región y vendedor	35 min	Solicitar a Gemini: "Crea una tabla dinámica de Total Sales por Region y Retailer". Revisar el resultado, ajustar campos manualmente si es necesario, y anotar qué retailer/región lidera en ventas.
5	Detección de anomalías: márgenes negativos	35 min	Pedir a Gemini: "Resáltame las filas donde Operating Margin sea negativo o menor al 10%". Analizar en qué producto, región o método de venta se concentran esos casos y por qué podría estar pasando.
6	Gráfico exploratorio automático	25 min	Solicitar un gráfico que compare Units Sold vs Operating Margin por Sales Method (in-store, online, outlet) para detectar si algún canal de venta es sistemáticamente menos rentable.
7	Conclusiones y reporte breve	30 min	Cada estudiante redacta, con apoyo de Gemini, un resumen ejecutivo de 5-6 líneas: qué encontró en la exploración, qué anomalía de margen detectó, y qué preguntaría antes de pasar a un modelo predictivo con esos datos.

Entregable

- Hoja de Google Sheets con el dataset importado, la tabla dinámica de ventas por región y vendedor, y las filas de margen negativo resaltadas.
- Gráfico exploratorio de Units Sold vs Operating Margin por método de venta.
- Resumen ejecutivo de 5-6 líneas con los hallazgos principales y las preguntas abiertas antes de pasar a un modelo predictivo.

Criterios de Evaluación

- La tabla dinámica agrupa correctamente las ventas por región y vendedor, y refleja con precisión los datos del dataset.
- Se identifican correctamente las filas o segmentos con margen operativo negativo o crítico, con una hipótesis razonable sobre la causa.
- El gráfico exploratorio permite comparar visualmente el desempeño por método de venta.
- El resumen ejecutivo interpreta los hallazgos (no solo los describe) y conecta la exploración con el siguiente paso del curso: el análisis predictivo.